

实验十六 霍尔效应测量磁场

1900011604 张植竣

2020 年 11 月 19 日

1 实验数据与数据处理

1.1 验证霍尔电压 U_H 和霍尔电流 I_H 的线性关系

以下表格中，规定霍尔片左侧两接线柱为 1、2 端，右侧两接线柱为 3、4 端；双刀双掷开关向前拨为正，向后拨为负。

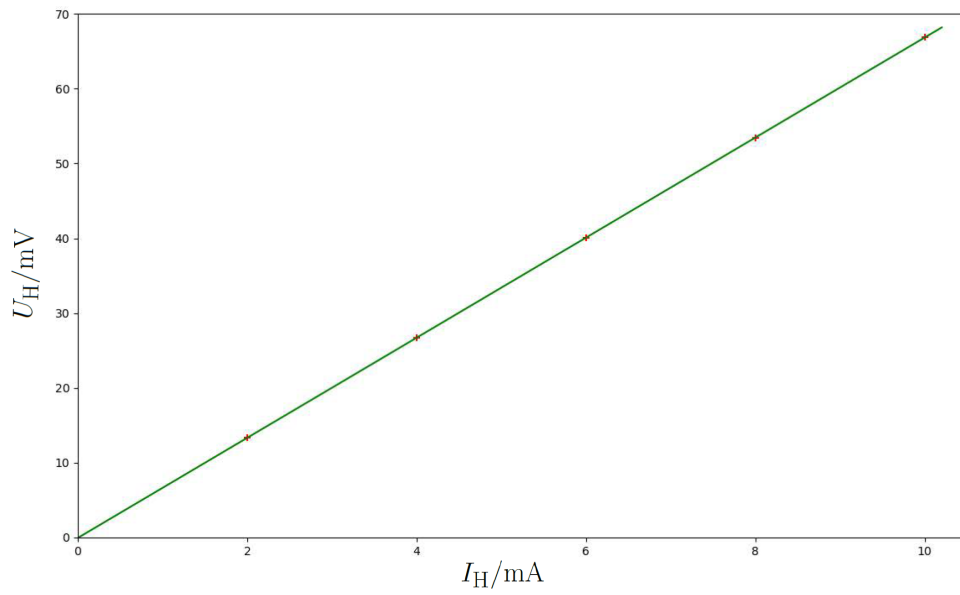
接法 a: I_H 从 1、2 端输入

I_H/mA	U_1 ($I_H + B+$)	U_2 ($I_H - B+$)	U_3 ($I_H - B-$)	U_4 ($I_H + B-$)	U_H/mV
2.000	13.27	-13.40	13.28	-13.30	13.3375
4.000	26.75	-26.84	26.55	-26.63	26.6925
6.000	40.05	-40.28	39.78	-40.11	40.0550
8.000	53.29	-53.80	53.07	-53.62	53.4450
10.000	66.52	-67.35	66.38	-67.21	66.8650

最小二乘法拟合得到：

$$U_H = aI_H + b$$

a/Ω	b/mV	r
6.690 ± 0.005	-0.063 ± 0.020	0.9999994898



误差分析

由于：

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 + U_2 + U_3 + U_4)$$

且：

$$e_{U_i} = \sqrt{3} \sigma_{U_i} = (0.05\% U_i + 0.03) \text{ mV}$$

近似认为 $U_1 = U_2 = U_3 = U_4$ ，则有：

$$\sigma_{U_H} = \frac{1}{4} \sqrt{\sigma_{U_1}^2 + \sigma_{U_2}^2 + \sigma_{U_3}^2 + \sigma_{U_4}^2} = \frac{e_{U_i}}{2\sqrt{3}}$$

用 $\overline{U_H} = 40.079 \text{ mV}$ 估计 σ_{U_H} ，得到：

$$\sigma_{U_H} = 0.0144451594 \text{ mV}$$

对于斜率 a ，其 A 类不确定度为：

$$\sigma_{a,A} = a \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 3.901891821 \text{ m}\Omega$$

其 B 类不确定度为：

$$\sigma_{a,B} = \frac{\sigma_{U_H}}{\sqrt{\sum_{i=1}^5 (I_{H_i} - \overline{I_H})^2}} = 2.948605815 \text{ m}\Omega$$

则斜率 a 的不确定度为：

$$\sigma_a = \sqrt{\sigma_{a,A}^2 + \sigma_{a,B}^2} = 4.890709155 \text{ m}\Omega$$

对于截距 b ，其不确定度为：

$$\sigma_b = \sigma_{U_H} \sqrt{\frac{\overline{I_H^2}}{\sum_{i=1}^5 (I_{Hi} - \overline{I_H})^2}} = 0.01955883828 \text{ mV}$$

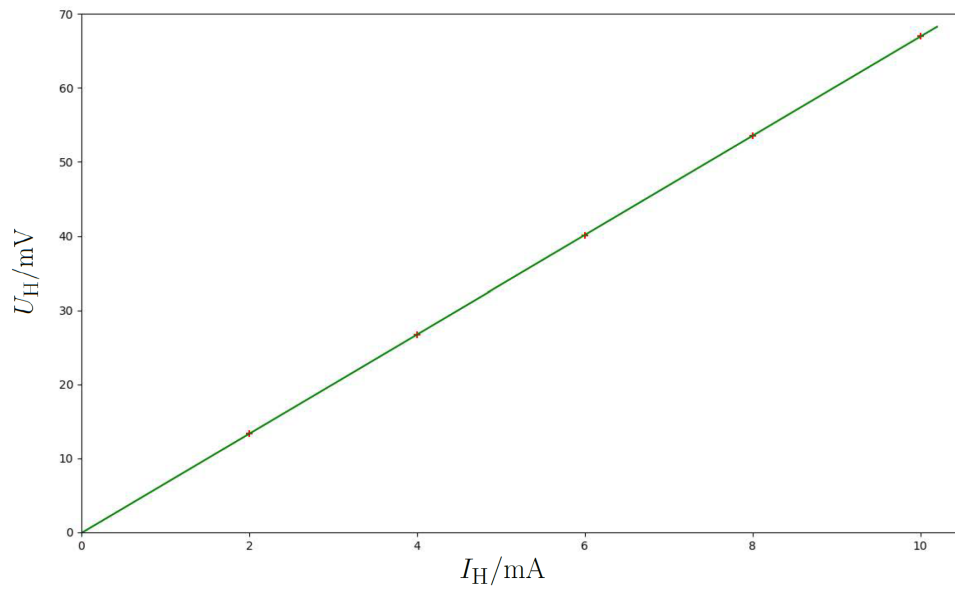
接法 b: I_H 从 3、4 端输入

I_H/A	U_1 ($I_H + B+$)	U_2 ($I_H - B+$)	U_3 ($I_H - B-$)	U_4 ($I_H + B-$)	U_H/mV
2.000	13.31	-13.30	13.38	-13.39	13.3450
4.000	26.63	-26.60	26.76	-26.80	26.6975
6.000	40.02	-39.91	40.14	-40.22	40.0725
8.000	53.45	-53.31	53.59	-53.68	53.5075
10.000	67.08	-66.66	67.00	-67.10	66.9600

最小二乘法拟合得到:

$$U_H = aI_H + b$$

a/Ω	b/mV	r
6.702 ± 0.007	-0.096 ± 0.020	0.9999986301



误差分析步骤与上一实验相同

1.2 验证霍尔电压 U_H 和磁感应强度大小 B 的线性关系，并测量霍尔元件灵敏度 K_H

I_H 从 3、4 端输入，固定 $I_H = 10.000 \text{ mA}$

I_M / A	U_1 ($I_H + B_+$)	U_2 ($I_H - B_+$)	U_3 ($I_H - B_-$)	U_4 ($I_H + B_-$)	U_H / mV	B_+ / mT	B_- / mT
0.000	0.17	-0.33	-0.35	0.29	0.2850	0.4	0.4
0.100	11.06	-11.16	10.94	-11.12	11.0700	36.1	35.8
0.200	22.49	-22.55	22.29	-22.48	22.4525	72.6	72.6
0.300	33.71	-33.74	33.45	-33.64	33.6350	108.5	108.7
0.400	44.80	-44.76	44.65	-44.99	44.8000	145.0	145.0
0.500	55.80	-55.73	55.67	-55.85	55.7625	180.3	180.2
0.600	66.90	-66.76	66.73	-67.08	66.8675	216.5	216.7
0.700	77.75	-77.55	77.60	-78.00	77.7250	251.3	251.5
0.800	88.64	-88.44	88.29	-88.71	88.5200	286.4	286.7
0.900	98.78	-98.52	98.67	-99.27	98.8100	320.2	320.3
1.000	109.21	-108.89	108.82	-109.39	109.0775	352.8	353.1

数据处理及作图中用

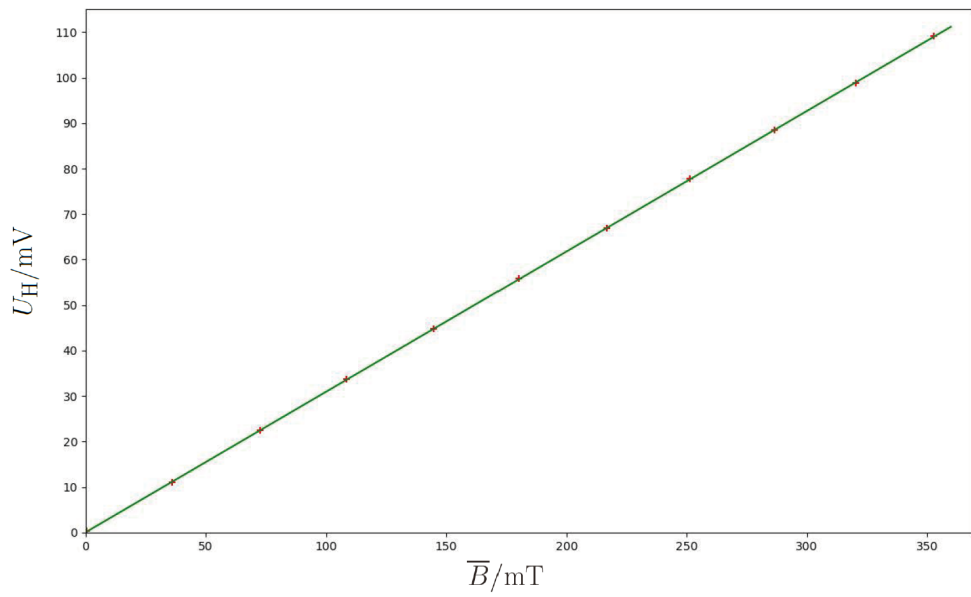
$$\overline{B} = \frac{1}{2}(B_+ + B_-)$$

估计磁感应强度的大小 B ，并将其单位化为 T。

最小二乘法拟合得到：

$$U_H = a(I_H B) + b = K_H I_H B + b$$

$K_H / \text{mV} \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$	b / mV	r
30.86 ± 0.02	0.075 ± 0.023	0.99999822



误差分析

记 $x = I_H B$ 。

对于斜率 a ，其 A 类不确定度为：

$$\sigma_{a,A} = a \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 0.01941104299 \text{ mV} \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$$

其 B 类不确定度为：

$$\sigma_{a,B} = \frac{\sigma_{U_H}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{11} (x_i - \bar{x})^2}} = 0.01104729217 \text{ mV} \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$$

则斜率 a ，即灵敏度 K_H 的不确定度为：

$$\sigma_a = \sqrt{\sigma_{a,A}^2 + \sigma_{a,B}^2} = 0.02233453054 \text{ mV} \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$$

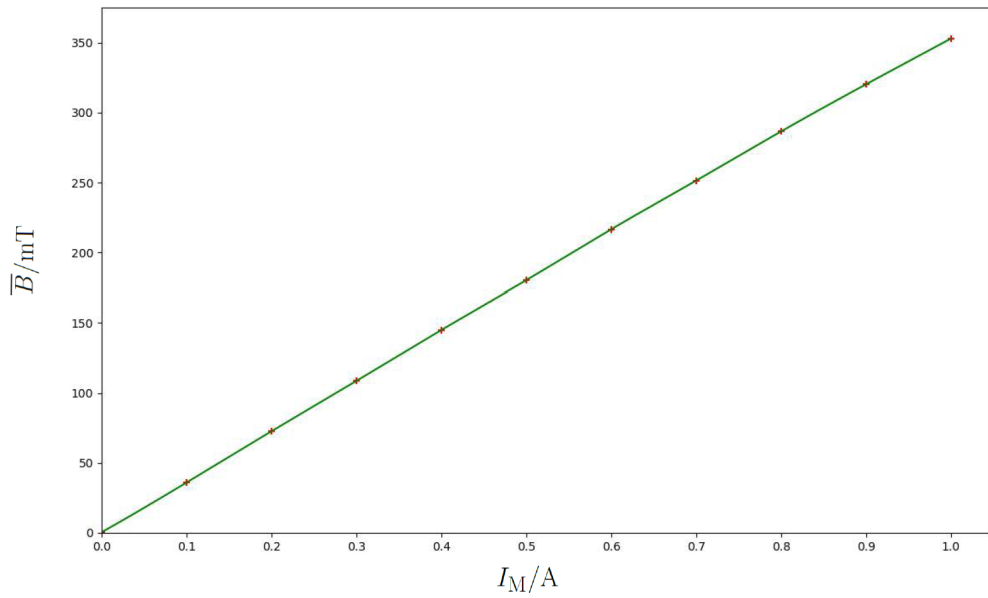
对于截距 b ，其不确定度为：

$$\sigma_b = \sigma_{U_H} \sqrt{\frac{\overline{x^2}}{\sum_{i=1}^{11} (x_i - \bar{x})^2}} = 0.02334554095 \text{ mV}$$

1.3 作 $B - I_M$ 磁化曲线图

I_H 从 3、4 端输入，固定 $I_H = 10.000 \text{ mA}$

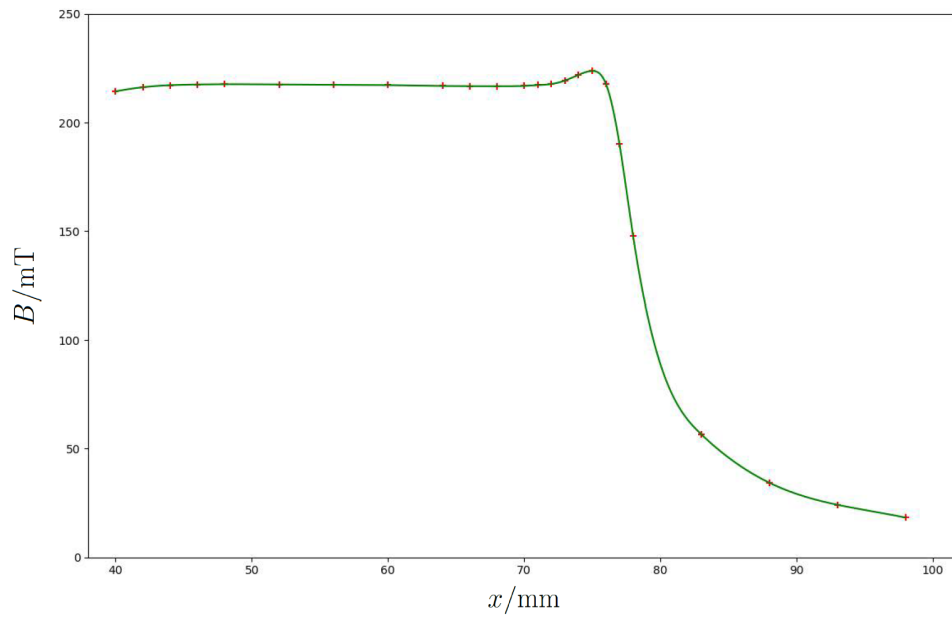
I_M / A	U_1 ($I_H + B+$)	U_2 ($I_H - B+$)	U_3 ($I_H - B-$)	U_4 ($I_H + B-$)	U_H / mV	B_+ / mT	B_- / mT
0.000	0.17	-0.33	-0.35	0.29	0.2850	0.4	0.4
0.100	11.06	-11.16	10.94	-11.12	11.0700	36.1	35.8
0.200	22.49	-22.55	22.29	-22.48	22.4525	72.6	72.6
0.300	33.71	-33.74	33.45	-33.64	33.6350	108.5	108.7
0.400	44.80	-44.76	44.65	-44.99	44.8000	145.0	145.0
0.500	55.80	-55.73	55.67	-55.85	55.7625	180.3	180.2
0.600	66.90	-66.76	66.73	-67.08	66.8675	216.5	216.7
0.700	77.75	-77.55	77.60	-78.00	77.7250	251.3	251.5
0.800	88.64	-88.44	88.29	-88.71	88.5200	286.4	286.7
0.900	98.78	-98.52	98.67	-99.27	98.8100	320.2	320.3
1.000	109.21	-108.89	108.82	-109.39	109.0775	352.8	353.1



1.4 作待测电磁铁的 $B - x$ 曲线图

I_H 从 3、4 端输入，固定 $I_H = 10.000 \text{ mA}$ ， $I_M = 0.600 \text{ A}$ ，且 $I_H + B +$

x/mm	98.0	93.0	88.0	83.0	78.0	77.0
U_H/mV	5.72	7.54	10.68	17.57	45.69	58.77
x/mm	76.0	75.0	74.0	73.0	72.0	71.0
U_H/mV	67.33	69.14	68.60	67.78	67.29	67.13
x/mm	70.0	68.0	66.0	64.0	60.0	56.0
U_H/mV	67.02	66.97	66.98	67.01	67.13	67.18
x/mm	52.0	48.0	46.0	44.0	42.0	40.0
U_H/mV	67.22	67.26	67.22	67.12	66.83	66.23



2 思考题

在测量 $B - I_M$ 曲线中, $I_M = 0$ 时 U_H 测量端仍有较小的电压, 这是为什么?

这是因为电磁铁内部有剩磁, 且霍尔片两端有不等位电压。通过:

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 + U_2 + U_3 + U_4)$$

可以消除不等位电压的影响, 剩余的电压 U_H 即为电磁铁剩磁产生的霍尔电压。

3 分析与讨论

3.1 比较实验 1.1 “验证霍尔电压 U_H 和霍尔电流 I_H 的线性关系”中 a、b 接法的结果，并解释

两种接法算出的斜率 a 和截距 b 在误差范围内相同，可见霍尔电压与霍尔电流的关系与霍尔片的长、宽无关。

副效应和不等位电势差的大小会有所区别，使用下列公式计算副效应：

$$U_N + U_R = \frac{1}{4}(U_1 + U_2 - U_3 - U_4)$$

使用下列公式计算不等位电势差：

$$U_0 = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 - U_3 + U_4)$$

得下表：

接法 a: I_H 从 1、2 端输入

I_H/mA	U_1 ($I_H + B+$)	U_2 ($I_H - B+$)	U_3 ($I_H - B-$)	U_4 ($I_H + B-$)	$U_N + U_R/\text{mV}$	U_0/mV
2.000	13.27	-13.40	13.28	-13.30	-0.0275	0.0225
4.000	26.75	-26.84	26.55	-26.63	-0.0025	0.1025
6.000	40.05	-40.28	39.78	-40.11	0.0250	0.1100
8.000	53.29	-53.80	53.07	-53.62	0.0100	0.1000
10.000	66.52	-67.35	66.38	-67.21	0.0000	0.0700

接法 b: I_H 从 3、4 端输入

I_H/mA	U_1 ($I_H + B+$)	U_2 ($I_H - B+$)	U_3 ($I_H - B-$)	U_4 ($I_H + B-$)	$U_N + U_R/\text{mV}$	U_0/mV
2.000	13.31	-13.30	13.38	-13.39	0.0050	-0.0400
4.000	26.63	-26.60	26.76	-26.80	0.0175	-0.0825
6.000	40.02	-39.91	40.14	-40.22	0.0475	-0.1075
8.000	53.45	-53.31	53.59	-53.68	0.0575	-0.1275
10.000	67.08	-66.66	67.00	-67.10	0.1300	-0.0900

3.2 为什么用计算的 B 作磁化曲线比用直接测量的 B 更好?

因为用毫特斯拉计测量磁场时需要用手控制探头垂直于磁场，这个过程误差较大，容易使测量出的磁感应强度偏小。而霍尔片焊接在导轨上，能保证与磁场方向垂直。

3.3 实验中测得的各种曲线有什么主要特征？如何理解？

1. $U_H - I_H$ 图像近似为过原点的直线，说明磁感应强度大小 B 不变时， U_H 与 I_H 成正比，比例系数为 $K_H B$ 。
2. $U_H - B$ 图像近似为过原点的直线，说明霍尔电流大小 I_H 不变时， U_H 与 B 成正比，比例系数为 $K_H I_H$ 。
3. 磁化曲线图 $B - I_M$ 近似为过原点的直线，说明励磁电流较小，还远远未达到电磁铁的饱和电流，磁感应强度的大小与励磁电流近似成正比。
4. 待测电磁铁的 $B - x$ 曲线图中，靠近中心的位置磁感应强度的大小 B 几乎不变，靠近边缘的位置在出现一个 B 的极大值之后迅速衰减到趋近于 0。说明电磁铁在其中心区域产生了一个匀强磁场，电磁铁以外几乎没有磁场分布，边缘处出现极大值的原因可能与尖端放电类似，即切割铁芯时磁感线在边缘变密集。